

Cahier des Charges — Application Mobile « House Location »

1. Présentation du projet

L'application House Location permet aux utilisateurs de consulter, réserver et louer des maisons ou appartements à proximité depuis leur smartphone Android. L'objectif est de simplifier la recherche et la location immobilière grâce à une interface intuitive, une recherche rapide et un système de réservation sécurisé.

2. Objectifs du projet

- Mettre en relation locataires et propriétaires.
- Permettre la géolocalisation des logements disponibles.
- Offrir une recherche avancée avec filtres.
- Gérer les réservations et paiements en ligne.
- Fournir un espace de gestion complet pour les propriétaires.

3. Public cible

- Particuliers cherchant à louer un logement temporairement.
- Propriétaires souhaitant publier et gérer leurs annonces facilement.

4. Fonctionnalités principales

Utilisateur (Locataire)

- Créer un compte / se connecter.
- Rechercher des maisons ou appartements (par lieu, prix, type, nombre de chambres...).
- Voir la position des biens disponibles sur une carte interactive.
- Consulter les détails d'un logement (photos, prix, description, disponibilité).
- Réserver et payer en ligne.
- Gérer ses réservations (historique, annulation, favoris).
- Recevoir des notifications / confirmations.

Propriétaire / Administrateur

- Gérer ses annonces (ajouter, modifier, supprimer).
- Gérer la disponibilité et les tarifs.
- Consulter les statistiques (nombre de réservations, revenus...).

5. Technologies utilisées

- Langage : Java / Kotlin
- IDE : Android Studio
- Base de données : Firebase / MySQL via API REST
- API : Google Maps API, Firebase Auth
- Backend : Node.js / Laravel
- Authentification : Firebase Auth ou JWT
- Paiement : Intégration d'une API (ex. Stripe)

6. Architecture du système

- Frontend mobile : Application Android
- Backend : API REST
- Base de données : Stockage utilisateurs, logements, réservations

7. Interface utilisateur (UI/UX)

- Écran d'accueil (recherche + menu principal)
- Liste des logements disponibles avec filtres
- Carte interactive
- Détails d'un logement
- Écran de réservation
- Espace utilisateur (profil, historique, favoris)
- Tableau de bord propriétaire

8. Contraintes techniques

- Application compatible Android 8.0 et versions supérieures.
- Connexion Internet obligatoire pour les fonctions principales.
- Sécurité des données (authentification + base sécurisée).
- Interface fluide et responsive.

9. Planning prévisionnel

Étape	Description	Durée estimée
Étude & conception	Cahier des charges, maquettes	1 semaine
Développement UI + logique	Création des pages et navigation	2 semaines
Intégration backend / BD	Connexion et tests API	1 semaine
Test et débogage	Vérification des fonctionnalités	1 semaine
Livraison finale	Rapport + présentation	1 semaine

10. Livrables

- Application Android fonctionnelle
- Code source documenté
- Cahier des charges
- Rapport de projet
- Manuel utilisateur